

Výstupy ŠVP

MAT-22d Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25b** Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**Učivo:** funkce – goniometrické funkce, vztahy mezi nimi; goniometrické rovnice (přesunuto z Matematiky 2 podle návrhu rozdělení)

Cíl hodiny: Žák převádí stupně a radiány, určuje hodnoty $\sin$, $\cos$ a $\tan$ na jednotkové kružnici včetně znamének v kvadrantech, načrtně grafy (i se změnou amplitudy a posunem), určí periodu, nulové body a obor hodnot, používá $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ a $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ a řeší jednoduché goniometrické rovnice.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, **Typ hodiny:** výklad + GeoGebra · 45 minut

chat a anketa, Excalidraw – sdílená plocha (ruské kolo, jednotková kružnice, grafy, řešení rovnic), GeoGebra (jednotková kružnice s pohyblivým bodem, posuvníky a , b , d) a PhET Trigonometrický výlet – odkazy v chatu, doma: hrnek nebo talíř a provázek či křehčový metr (měření radiánu), kalkulačka v mobilu nebo počítači (DEG/RAD), Python / Google Colab na úlohu 20, pracovní list a Must know H21 jako PDF

Návaznost: navazuje na H20 Lomená, mocninné, odmocnina; připravuje H24 Exponenciála a logaritmus; Sinusoida = kmitání (→ H22).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Oblouková míra	10' Jednotková kružnice a vztahy	8' Grafy $\sin$, $\cos$, $\tan$	10' Goniometrické rovnice a aplik...	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a motivace	- Navázat na H16 (rozklad síly pomocí $\sin$ a $\cos$) a ZŠ (funkce ostrého úhlu). Otázka do chatu: „Jak vysoko je kabina ruského kola po 2, 4, 10 minutách?“ – učitel kolo načrtně v Excalidraw; děj, který se opakuje. - Z H20: mocninné funkce nejsou periodické – potřebujeme nový typ funkce.		- Napsat cíl lekce do Excalidraw a do chatu. - Říct, že v H22 budeme sinusoidou popisovat kmitání.	
5–13 8 min	Oblouková míra	- Domácí pokus: každý vezme hrnek nebo talíř a provázek, odměří poloměr a nanese ho na obvod → 1 radián; kolik „poloměrů“ se vejde na obvod (2π)? Výsledek napiš do chatu, učitel pokus ukáže na kameře. - Převody stupně ↔ radiány (úloha 1), délka oblouku (úloha 9) – učitel řeší v Excalidraw, žáci píšou mezivýsledky do chatu.		- Režim kalkulačky DEG/RAD (úloha 16) – bleskový dotaz v anketě: „Kolik ti vyšlo $\sin 30^\circ$?“ $\pi \text{ rad} = 180^\circ$.	
13–23 10 min	Jednotková kružnice a vztahy	- Sdílená obrazovka s GeoGebrou: bod P na jednotkové kružnici, $\sin x$ a $\cos x$ jako souřadnice; odkaz na applet (nebo PhET Trigonometrický výlet) v chatu, každý si bodem pohybuje sám; znaménka v kvadrantech; tabulka základních hodnot v Excalidraw. - Z Pythagorovy věty $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, definice $\tan x$; úlohy 2, 3 a 4 – výsledky do chatu.		- Převod do I. kvadrantu ($\pi - x$, $\pi + x$, $2\pi - x$). - Tangenta není definována pro $\cos x = 0$.	
23–31 8 min	Grafy $\sin$, $\cos$, $\tan$	- Z pohybu bodu po kružnici „odvinout“ sinusoidu (GeoGebra na sdílené obrazovce); perioda, nulové body, obor hodnot, sudost/lichost. - Posuvníky a, b, d v $y = a \sin(bx) + d$ – amplituda, perioda, posun; úloha 5 (části a, b společně – dobrovolníci kreslí náčrt přímo do sdíleného Excalidraw).		- Perioda tangenty je π. - Na ose x vyznačit násobky $\frac{\pi}{2}$.	

31–41 10 min	Goniometrické rovnice a aplikace	- Vzorový příklad z Must know ($2 \cos x + 1 = 0$) v Excalidraw – postup „tabulka → kvadranty → perioda“. - Samostatně: úlohy 8 a 10; rychlejší 17 a 19 (u ★★★ jsou v listu kroky řešení na sebekontrolu); 1. ročník úlohy 1, 9, 12, 16 v podskupině v Meetu (hlasovém kanálu na Discordu) se sdíleným dokumentem na výsledky.	- Nezapomínat na $+2k\pi$ (u $\tan$ $+k\pi$). - Kontrola řešení na jednotkové kružnici.
41–45 4 min	Shrnutí a příprava na H22	- Tři věty: $\sin$ a $\cos$ = souřadnice bodu na jednotkové kružnici; perioda 2π ($\tan \pi$), $H = \langle -1; 1 \rangle$; rovnice mají nekonečně mnoho řešení. - Příště H22: kmitání pružiny a kyvadla – $y = A \sin(\omega t)$, perioda, frekvence (úlohy 17 a 20). Na H22 si připrav provázek asi 1,5 m, matici nebo svazek klíčů a svinovací metr (domácí kyvadlo).	- Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže). - Doma: úloha 20 (Python / Google Colab) jako příprava na H22; zájemcům nabídnout dlouhodobý pokus K20 Délka dne jako sinusoida.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-22d, MAT-25b): všechny úlohy; jednotková kružnice, grafy se změnou amplitudy a periody, vztahy mezi funkcemi a rovnice (úlohy 4–8, 15, 17, 19).

1. ročník (náhled): radián a převody, goniometrické funkce ostrého úhlu ze ZŠ, čtení hodnot z grafu a z tabulky (úlohy 1, 2 – jen úhly v I. kvadrantu, 9, 12, 16) v podskupině se sdíleným dokumentem; tangenta jako sklon navazuje na směrnici z H12.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-22d a MAT-25b do portfolia na Google Disku (fotka nebo sken, případně export z GeoGebry): úloha 5 (náčrt čtyř grafů s vyznačenou periodou, amplitudou, nulovými body a oborem hodnot), úloha 4 a úloha 8 s postupem přes jednotkovou kružnici a jedna aplikace (úloha 10 nebo 17) se slovní interpretací periody a amplitudy.

Materiály k hodině

- Týden 11 – H21 Goniometrické funkce – pracovní list.pdf
- Týden 11 – H21 Goniometrické funkce – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.